Validação dos Créditos de PIS/COFINS a Recuperar na Empresa InfraPower Energia S.A.

Projeto Final – BI Master

Orientador: Prof. Anderson Nascimento
prof.anderson@ica.ele.puc-rio.br

Componente do Projeto:
Suzana Leal – suzanaleal6@gmail.com

PÚBLICA

Sumário

1 INTRODUÇÃO 3

2 ESTUDO DE CASO 4

2.1 DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 4

3 DESCRIÇÃO DO MODELO TRANSACIONAL 4

4 PROPOSTA DE PROCESSO DE BI 5

5 MODELO MULTIDIMENSIONAL 6

6 PROJETO DE ETL 7

6.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO DE ETL 7

7 DASHBOARD 8

7.1 DESCRIÇÃO DA ELABORAÇÃO 8

7.2 TELAS DO DASHBOARD 8

8 CONCLUSÃO 10

9 ANEXOS 10

PÚBLICA

1 Introdução

A legislação do PIS e da COFINS (Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003) estabelece que a base de cálculo dessas contribuições sociais é o faturamento mensal, permitindo o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica nas alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.

Na empresa InfraPower Energia S.A., os valores das contribuições são lançados nas contas patrimoniais de longo prazo, quando o material ou serviço adquirido é destinado à formação do Ativo Imobilizado da empresa. A partir do registro das faturas dos fornecedores, os valores são apropriados nas contas 1214000006 – PIS/PASEP Diferido LP e 1214000007 – COFINS Diferido LP. Esses créditos são aproveitados quando o bem está disponível para utilização pela Companhia.

Os valores do PIS e da COFINS são replicados em três tabelas, formando um repositório de dados dos documentos contábeis e fiscais associados aos seus respectivos objetos de custo, que identificarão os bens patrimoniais:

- MERIN – Créditos de materiais e serviços do mercado interno
- MERC – Créditos de materiais importados
- SERV – Créditos sobre serviços prestados no mercado externo

Considerando que a apropriação dos créditos de PIS e COFINS está vinculada ao início da depreciação dos bens, foram criadas, no módulo FI-AA do sistema integrado SAP, as áreas de avaliação 90 – PIS e 91 – COFINS, aplicáveis a cada imobilizado identificado com direito ao crédito.

PÚBLICA

2 Estudo de Caso

2.1 Descrição do Estudo de Caso

A Reforma Tributária e a consequente extinção do PIS e da COFINS, prevista para 31 de dezembro de 2026, tornam necessária a revisão dos créditos remanescentes relacionados ao Ativo Imobilizado. Embora esses saldos permaneçam válidos e sejam convertidos em créditos presumidos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), sua migração dependerá da consistência dos valores registrados e escriturados na EFD-Contribuições. Assim, este estudo de caso concentra-se na validação desses créditos, buscando identificar eventuais divergências e assegurar a confiabilidade das informações utilizadas durante a transição para o novo modelo tributário.

3 Descrição do Modelo Transacional

Para a realização deste estudo de caso, foi selecionada como base de análise a competência de outubro de 2025, contemplando os registros relacionados aos créditos de PIS e COFINS apropriados ao Ativo Imobilizado. O processo de validação foi desenvolvido por meio da integração de ferramentas corporativas e de ETL, utilizando dados extraídos das tabelas transacionais responsáveis pelo controle dessas contribuições. A partir da extração dos dados brutos, foram executadas etapas de tratamento, consolidação e cruzamento das informações, com o objetivo de verificar a consistência dos registros, identificar possíveis divergências e fornecer uma base confiável para a análise e validação dos créditos apurados.

Fontes:

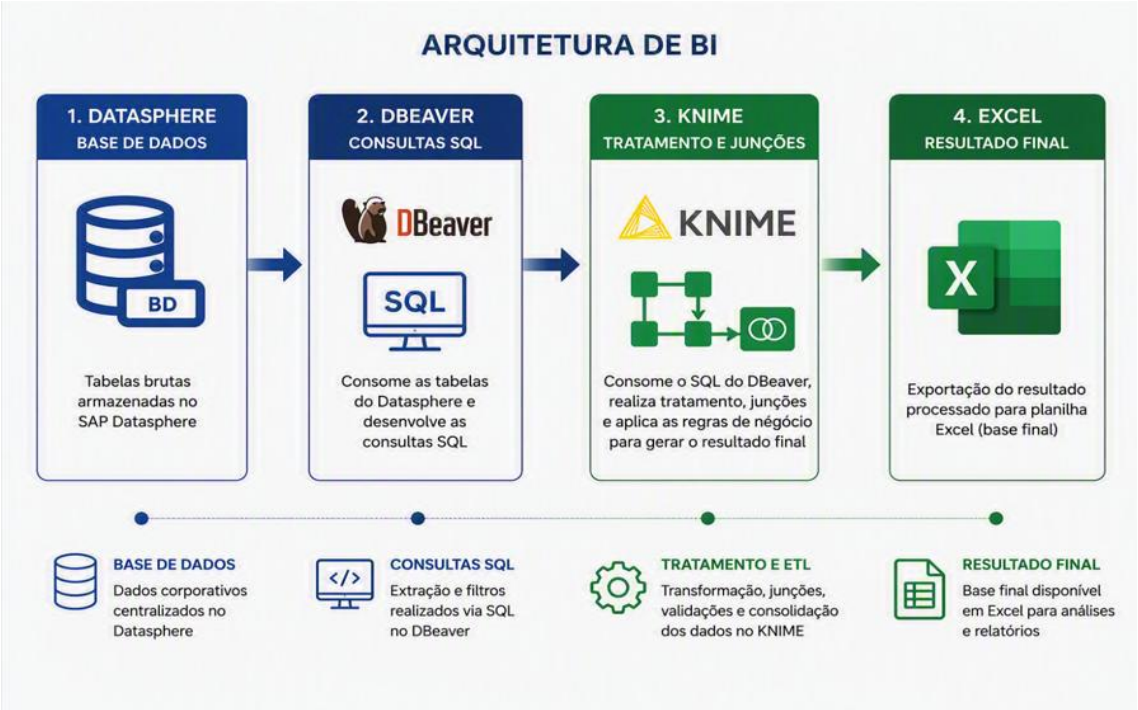
Datasphere - É a plataforma cloud da SAP para integração de dados, onde estão a base de dados e as tabelas e views brutas. Foram utilizadas as tabelas MERIN (compras no mercado interno), ANEP e ANEK, que são tabelas do Ativo Imobilizado. A MERIN contém todos os dados contábeis e fiscais e é nela que

PÚBLICA

são apropriados os créditos brutos do PIS e da COFINS, no momento do registro da fatura. Com a execução de JOBs diários, os valores devidos são transferidos para os respectivos imobilizados, nas áreas de avaliação 90 – PIS e 91 – COFINS. O escopo deste estudo limitou-se à tabela MERIN, por concentrar os créditos de materiais e serviços adquiridos no mercado interno; as tabelas MERC e SERV não foram contempladas nesta análise

DBeaver - é uma ferramenta cliente de banco de dados que se conecta ao Datasphere, por meio da qual foram consumidas as tabelas e executadas as consultas SQL.

KNIME - é uma plataforma para análise de dados e automação de processos de dados (ETL/ELT). O KNIME consumiu os dados provenientes das consultas SQL executadas no DBeaver; os dados foram tratados e preparados até a obtenção do resultado, exportado para um arquivo em Excel.



PÚBLICA

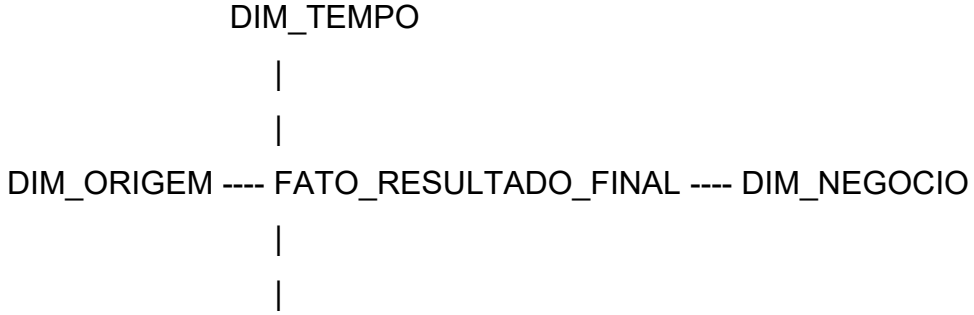
4 Proposta de Processo de BI

O processo de Business Intelligence (BI) visa transformar dados brutos em informações valiosas para apoiar decisões empresariais. Ele envolve as seguintes etapas:

1. **Coleta de Dados**: Obtenção de dados de fontes internas e externas.
2. **Armazenamento e Integração**: Organização e armazenamento dos dados em ambientes seguros, como data warehouses.
3. **Transformação de Dados**: Limpeza, correção e padronização dos dados para torná-los consistentes.
4. **Análise de Dados**: Aplicação de ferramentas analíticas para identificar insights e tendências.
5. **Visualização de Dados**: Apresentação dos resultados de forma clara, por meio de dashboards e relatórios.
6. **Tomada de Decisão**: Uso dos insights para tomar decisões estratégicas que melhorem o desempenho da empresa.

5 Modelo Multidimensional

Os dados extraídos do SAP Datasphere foram submetidos a consultas SQL no DBeaver e tratados no KNIME, onde foram realizadas as transformações, junções e validações necessárias. Como resultado, foi estruturado um modelo dimensional do tipo estrela, composto por uma tabela fato central e tabelas dimensão relacionadas, servindo de base para as análises e relatórios disponibilizados em Excel e no dashboard desenvolvido no Power BI.



PÚBLICA

DIM_PRODUTO

|

|

DIM_LOCALIDADE

PÚBLICA

6 Projeto de ETL

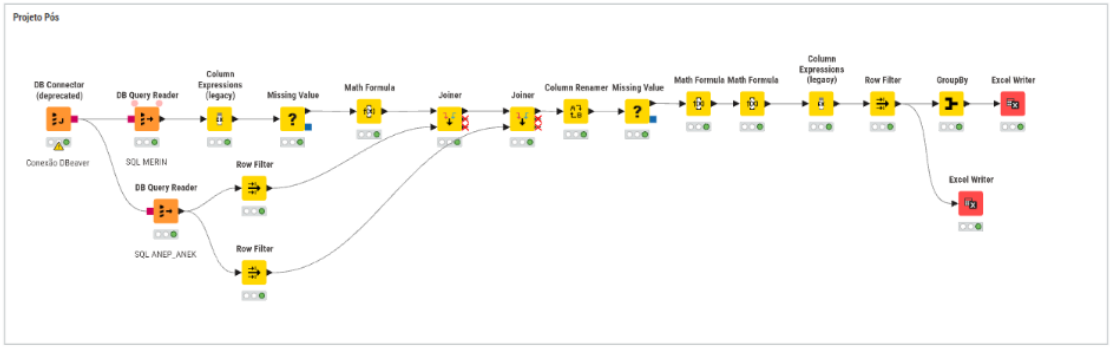
6.1 Descrição do Projeto de ETL

O processo de ETL foi desenvolvido utilizando o SAP Datasphere como fonte de dados, o DBeaver para extração das informações por meio de consultas SQL e o KNIME para tratamento e consolidação dos dados. Inicialmente, foram extraídos registros das tabelas MERIN, ANEP e ANEK, contendo informações contábeis, fiscais e patrimoniais.

No KNIME, os dados passaram por etapas de transformação, incluindo tratamento de valores ausentes, aplicação de fórmulas, padronização de campos, filtros e junções entre as bases. Essas etapas permitiram integrar as informações extraídas e gerar uma base única e consistente para análise.

Após o processamento, os dados consolidados foram agrupados, validados e exportados para arquivos Excel, constituindo a base final utilizada para análises e geração de relatórios. O fluxo desenvolvido automatizou atividades de tratamento de dados, reduzindo processos manuais e aumentando a confiabilidade das informações produzidas.

A Figura abaixo apresenta o fluxo ETL desenvolvido no KNIME, composto por etapas de leitura das consultas SQL, tratamento de dados, junções entre tabelas, aplicação de regras de negócio, agrupamento dos resultados e exportação da base final para Excel.



PÚBLICA

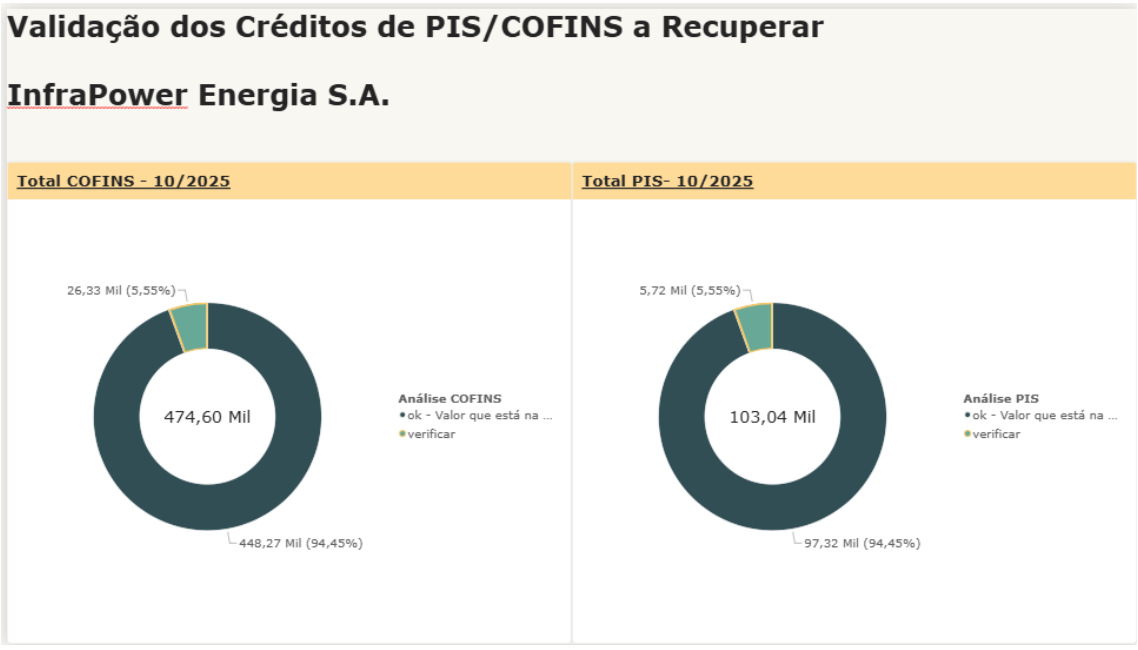
7 Dashboard

7.1 Descrição da Elaboração

O Dashboard foi construído com a ferramenta Power BI Desktop. A escolha da ferramenta se justifica porque o cliente já possuía uma licença do produto.

7.2 Telas do Dashboard

O Dashboard foi construído com dois gráficos tipo “Rosca”, conforme figura abaixo. Os gráficos mostram os valores analisados no período 10/2025 que estão com status “OK”, que significa que estão íntegros desde a geração do crédito até a apropriação nas contas e no Ativo Imobilizado, e os que estão com status “Verificar”, que significa que houve divergência entre o crédito gerado e o que foi apropriado no Ativo Imobilizado.



PÚBLICA

8 Conclusão

Dos R$ 577 mil em créditos de PIS e COFINS gerados na competência de 10/2025, que deveriam estar contabilizados no Ativo Imobilizado da empresa, verificou-se que R$ 545 mil (94%) foram apropriados corretamente, enquanto R$ 32 mil (6%) apresentaram divergência entre o crédito gerado e o valor apropriado no Ativo Imobilizado — condição necessária para o posterior aproveitamento do crédito.

Esse resultado indica que parte dos créditos a que a InfraPower Energia S.A. tem direito não está refletida no Ativo Imobilizado e, portanto, não poderá ser aproveitada enquanto não for regularizada, quando os bens entrarem em operação e iniciarem sua depreciação. A validação permitiu identificar os valores corretos e fornecer subsídios para os ajustes necessários, de modo que, até dezembro de 2026, o saldo de PIS/COFINS esteja regularizado e apto à migração prevista na Reforma Tributária.

9 Anexos

Anexo I - Template Projeto
Anexo II - Fluxo KNIME
Anexo III - Resultado Detalhado
Anexo IV - Resultado Consolidado
Anexo V - Fluxo KNIME e código DBeaver
Anexo VI - Dashboard

PÚBLICA